

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ E2

นักสืบ

หลักฐานบิกแบง

หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

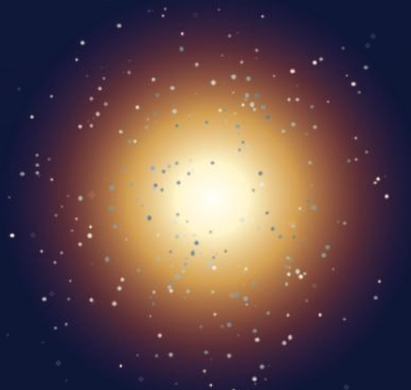
สัปดาห์ที่ 3 · หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ไม่มีใครอยู่ตอนบิกแบง แล้วเรารู้ได้อย่างไร ?



คดี : เอกภพเกิดจากบิกแบง

นักสืบไม่เห็นเหตุการณ์จริง
แต่ไขคดีได้จาก "ร่องรอย" ที่ทิ้งไว้

ถ้าบิกแบงเกิดขึ้นจริง ต้องเหลือร่องรอย...

1

กาแล็กซียังคงถอยห่างจากกัน

เพราะเอกภพยังขยายตัวอยู่

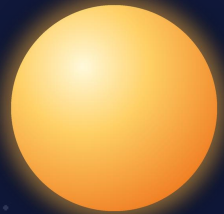
2

แสงที่เหลือจากตอนร้อนจัด

ยังค้างอยู่ทั่วทุกทิศของท้องฟ้า

วันนี้นักสืบจะตามหาร่องรอยทั้ง 2 ขึ้น

briefภารกิจวันนี้



01

แสงบอกความเร็ว

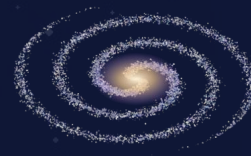
ฟังbrief 15 นาที
เรดชิฟต์คืออะไร



02

ภารกิจ A

สเปกโตรมิเตอร์
วัดกาแล็กซี 6 แห่ง



03

ภารกิจ B

กราฟฮับเบิล
+ ส่งข้อมูลออนไลน์



04

ภารกิจ C

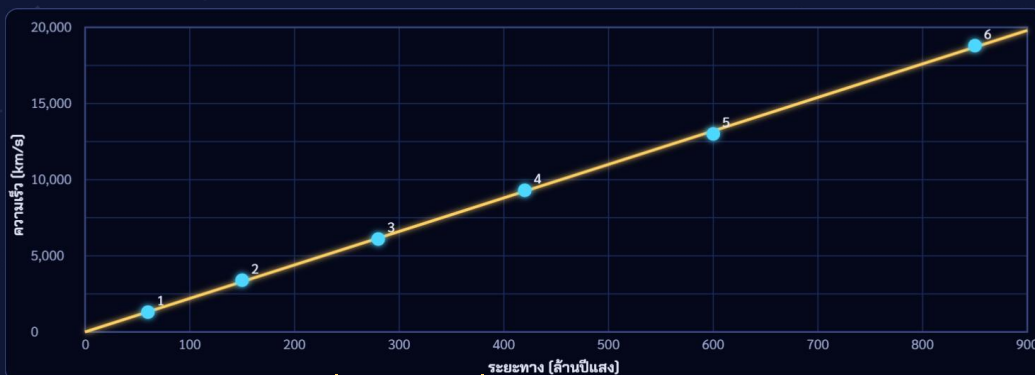
เสาอากาศปริศนา
ไมโครเวฟพื้นหลัง

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน E2 [4 คะแนน]** · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบ

จบภารกิจนี้ นักสืบจะอธิบายหลักฐาน 2 ขึ้นได้

หลักฐานชิ้นที่ 1

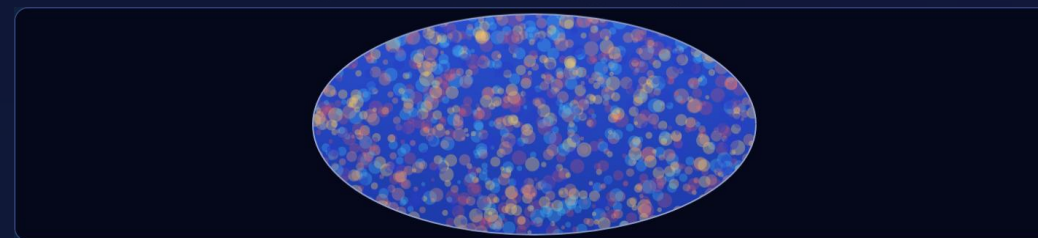
ความเร็วกับระยะทาง
ของกาแล็กซี



ยิ่งไกล ยิ่งถอยห่างเร็ว

หลักฐานชิ้นที่ 2

ไมโครเวฟพื้นหลัง
ของเอกภพ



สัญญาณ 2.7 K มาจากทุกทิศ

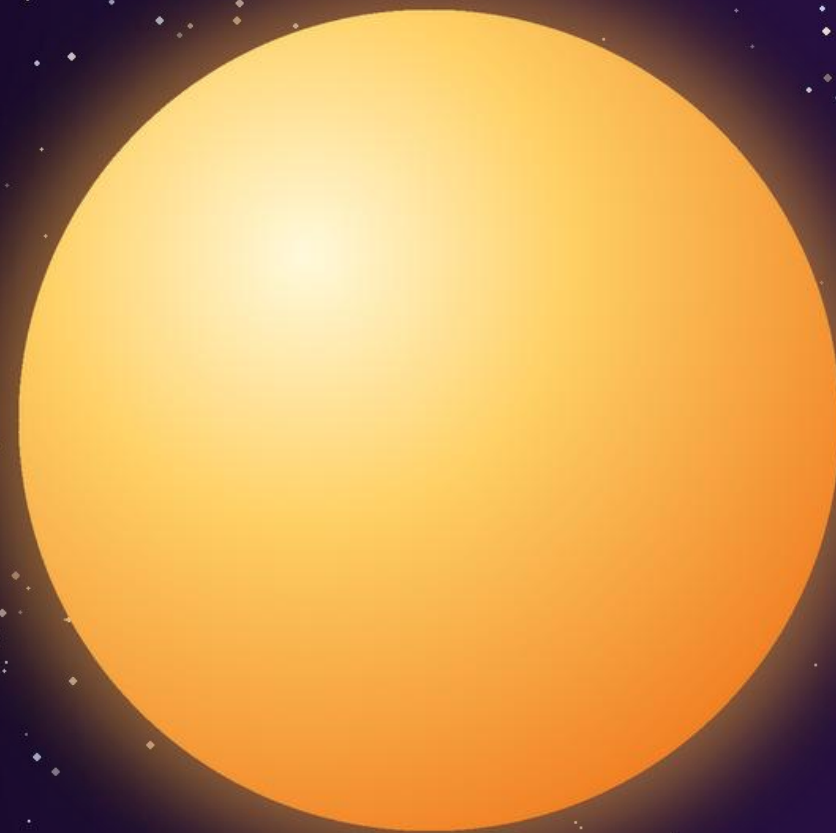
ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4-6/2 ออกข้อสอบกลางภาค

ขั้นที่ 01

แสงบอก

ความเร็วได้

บริฟก่อนออกเดินทาง 15 นาที



เสียงรถพยาบาล กับ สีของแสง

เสียง : รถพยาบาลวิ่งผ่าน



คลื่นถูกบีบเมื่อเข้าหา และถูกยืดเมื่อเคลื่อนออก

แสง : กาแล็กซีเคลื่อนที่

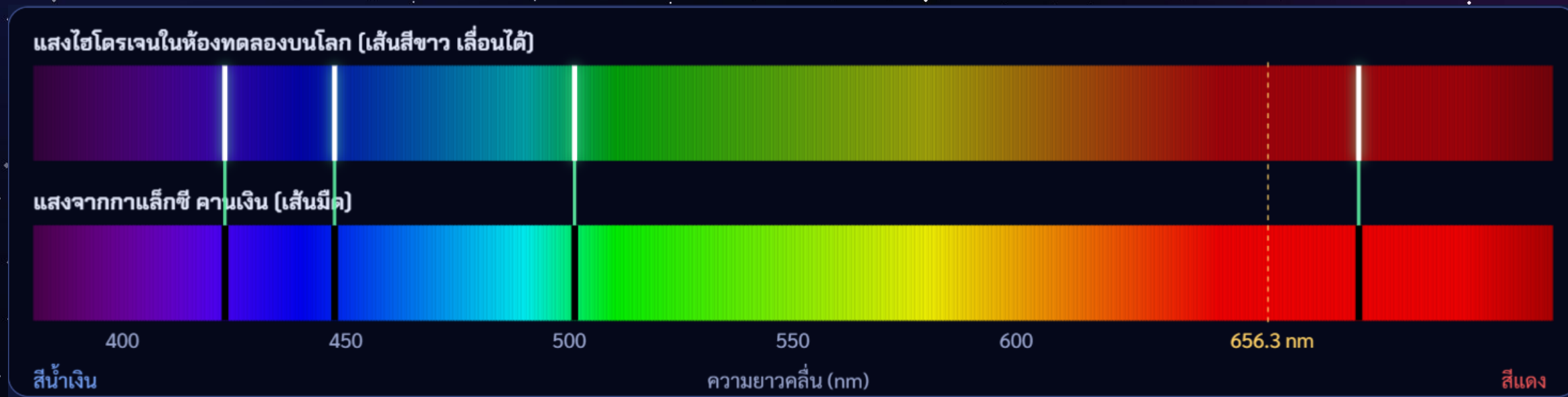
เข้าหาเรา คลื่นหด สีเลื่อนไปทางน้ำเงิน

อยู่นิ่ง สีตามปกติ

ถอยห่างจากเรา คลื่นยืด สีเลื่อนไปทางแดง

เรดชิฟต์ (redshift) = แสงเลื่อนไปทางแดง แปลว่า กำลังถอยห่าง

เส้นสเปกตรัม = ลายนิ้วมือของแสง



ห้องทดลองบนโลก

ไฮโดรเจนให้เส้นที่ตำแหน่งเดิมเสมอ เช่น เส้นสีแดง
656.3 nm

แสงจากกาแล็กซี

เส้นชุดเดียวกันเลื่อนไปทางแดง ยิ่งเลื่อนมาก ยิ่งถอย
ห่างเร็ว

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

นักสืบหลักฐานบิกแบง 3 ภารกิจ

บนมือถือ + ใบงาน E2



เปิดสถานการณ์จำลอง นักสืบหลักฐานบิกแบง

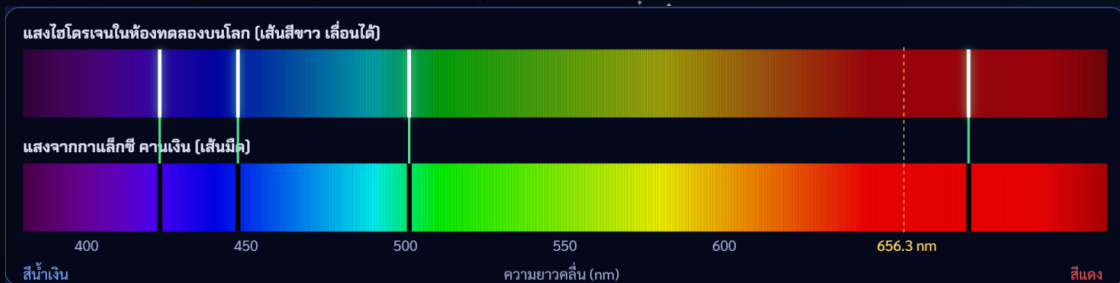


สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 3
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
จดผลลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : สเปกโตรมิเตอร์ วัดกาแล็กซี 6 แห่ง



1

เลือกกาแล็กซี ดูระยะทางจากโลก

2

เลื่อนเส้นสีขาวให้ทับเส้นมืดของกาแล็กซี

3

ขึ้น "เส้นตรงกันแล้ว" กดบันทึกค่า

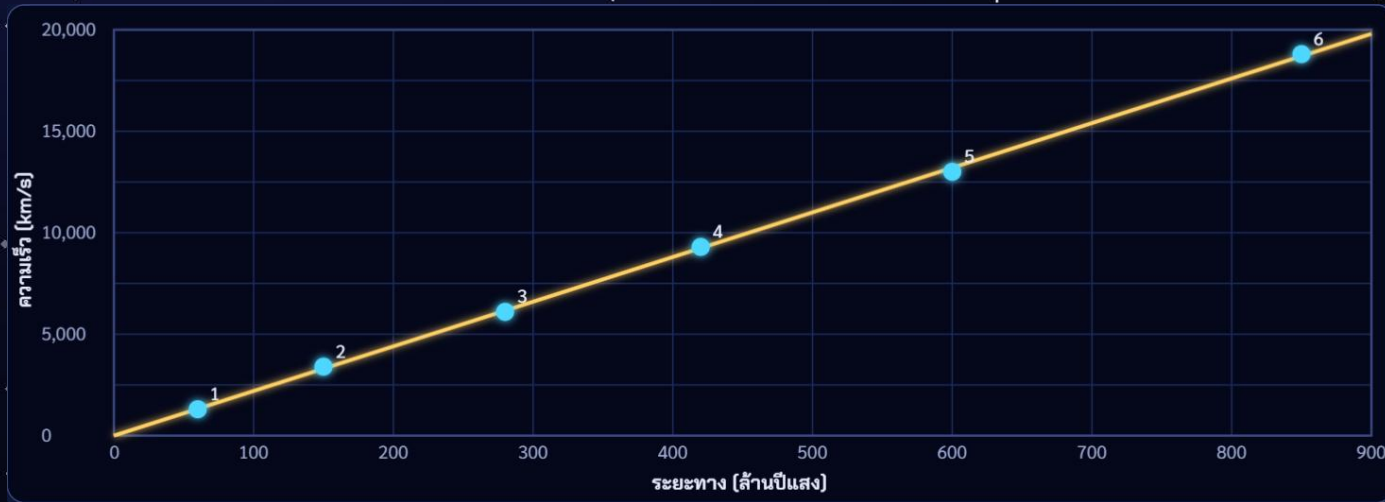
4

ทำครบ 6 แห่ง จดเส้นเลื่อนและความเร็วลงใบงาน
ส่วนที่ 1

20 นาที

ใบงานส่วนที่ 1 ข้อ 1-2

ภารกิจ B : กราฟฮับเบิล ยิ่งไกล ยิ่งเร็ว



1

ดูจุด 6. จุดจากภารกิจ A

2

หมุนเส้นตรงให้ผ่านใกล้ทุกจุด

3

อ่านความชันและอายุเอกภพ

4

พล็อตกราฟลงใบงาน ส่วนที่ 2

ความชัน ≈ 22

อายุ $\approx 300,000 \div 22 \approx 13,600$ ล้านปี

ส่งข้อมูลเข้ากราฟของห้อง (รหัสงาน E2)


ES Journey · ศูนย์ภารกิจ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (ว30114) 2/2569 - ม.4/8
 ม.4/9 ม.4/10 - ครูพพล ภาณุสุวัฒน์

เลือกภารกิจ

ดู **รหัสงาน** ในกรอบสี่เหลี่ยมให้ตรงกับที่ครูบอกในคาบ แล้ว
 กดเพื่อเข้ากิจกรรม กิจกรรมที่ปิดรับจะแตะไม่ได้

ภารกิจที่เปิดอยู่ตอนนี้


สถานีกราฟอับเบ
 หลักฐานบันทึก : ส่งความเร็วจากแล็ป ดู
 กราฟรวมของห้อง
 สัปดาห์ที่ 3 เปิดรับ

ภารกิจทั้งหมดในภาคเรียนนี้


ลงทะเบียนนักบิน
 แบบสอบถามรู้จักนักเรียน (ไม่มีคะแนน)
 สัปดาห์ที่ 1 ปิดรับ
 ปิดรับอยู่ ครูจะเปิดในคาบเรียน

ใบงานกระดาษ สไลด์ และสถานการณ์จำลองของทุก
 สัปดาห์ อยู่บนเว็บ ES Journey : watpolprot-
 cloud.github.io/es-journey

โรงเรียนพรตพิทยพยัต - ไม่จัดอันดับ ไม่เผยแพร่เลขประจำตัวนักเรียน

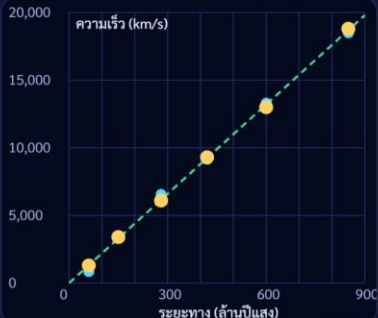
หน้าแรก : เลือก E2


สถานีกราฟอับเบ
 หลักฐานบันทึก : สัปดาห์ที่ 3 ·
 ว30114

นักบิน ตัวอย่าง 1 · ม.4/8 เลขที่ 1 · ส่งครั้งที่ 1
 รหัสยืนยันการส่ง (เขียนลงใบงาน E2 ส่วนที่ 5)

E2-48-01-UM

กราฟรวมของห้อง ม.4/8



● จุดของชั้น ● เพื่อนในห้อง ● ห้องอื่น

ส่งแล้วในห้องนี้ 24 คน	ความชันเฉลี่ยของห้อง (km/s ต่อ 1 ล้านปีแสง) 22
อายุเอกภพจากค่าเฉลี่ย ของห้อง 13,600 ล้านปี	ส่งแล้วทั้ง 3 ห้อง 24 คน

ส่งแล้ว : รหัส + กราฟห้อง



หรือกดปุ่ม

"เปิดหน้าส่งงาน E2"

ในภารกิจ B ความเร็วจะเติมให้เอง

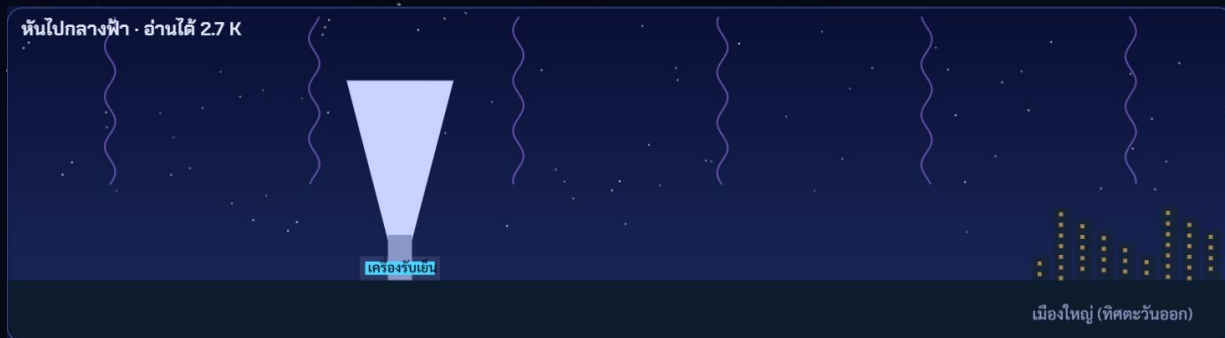
1 หน้าแรก กดภารกิจรหัส E2

2 ยืนยันตัวตน : ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว

3 ตรวจสอบหน้ายืนยัน "กำลังส่งงาน E2" แล้วกดส่ง

4 จดรหัสยืนยันลงใบงาน ส่วนที่ 5

ภารกิจ C : เสาอากาศปริศนา สัญญาณนี้มาจากไหน



บน : ก่อนแก๊ (มีนักพิชิตหารัง เครื่องรับร้อน คลื่นวิทยุเมือง) · ล่าง : หลังแก๊ครบ

- 1 หัน 5 ทิศ บันทึกค่า "ก่อนแก๊"
- 2 ทิศไหนสูงผิดปกติ เพราะอะไร
- 3 กำจัดต้นเหตุครบ 3 อย่าง
- 4 วัด 5 ทิศอีกครั้ง บันทึก "หลังแก๊"
- 5 ตอบคำถาม 3 ข้อ รับรหัสผ่าน

20 นาที · ใบบางส่วนที่ 3 และ 5

ใบงาน E2 : นักสืบหลักฐานบิกแบง

หน้า 1

หัวกระดาษ : ชื่อ ห้อง เลขที่. ฝนเลข

1 ภารกิจ A : ตาราง 6 กาเล็กซี่ + 2 ข้อ

2 ภารกิจ B : พล็อตกราฟ + 3 ข้อ

หน้า 2

แถบด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัว

3 ภารกิจ C : ตารางอุณหภูมิ + 2 ข้อ

4 เพิ่มหลักฐาน 2 ชิ้น 5 รหัสภารกิจ

6 ขาวด่วนจากอวกาศ (พาดหัว + ภาพ)

ใบงาน E2 : นักสืบหลักฐานบิกแบง

ชื่อ : _____ เลขที่ : _____ ห้อง : _____

ฝนเลข : _____

ภารกิจ A : ตาราง 6 กาเล็กซี่ + 2 ข้อ

กาเล็กซี่	ระยะทาง (ปีแสง)	ขนาด (ปีแสง)	ความเร็ว (km/s)
1. กาเล็กซี่แอนดรอเมด้า	2,500	110,000	110
2. กาเล็กซี่วงแหวน	2,300	140,000	130
3. กาเล็กซี่สามเหลี่ยม	3,100	120,000	280
4. กาเล็กซี่หญิงสาว	2,500	110,000	420
5. กาเล็กซี่วงแหวน	2,300	140,000	600
6. กาเล็กซี่วงแหวน	2,300	140,000	800

ภารกิจ B : พล็อตกราฟ + 3 ข้อ

กราฟแสดงระยะทาง (km) บนแกน Y และเวลา (ปีแสง) บนแกน X

1. แกน Y มีหน่วยเป็น km (กิโลเมตร) แกน X มีหน่วยเป็น ปีแสง (ปีแสง)

2. แกน Y มีหน่วยเป็น km (กิโลเมตร) แกน X มีหน่วยเป็น ปีแสง (ปีแสง)

3. แกน Y มีหน่วยเป็น km (กิโลเมตร) แกน X มีหน่วยเป็น ปีแสง (ปีแสง)

4. แกน Y มีหน่วยเป็น km (กิโลเมตร) แกน X มีหน่วยเป็น ปีแสง (ปีแสง)

5. แกน Y มีหน่วยเป็น km (กิโลเมตร) แกน X มีหน่วยเป็น ปีแสง (ปีแสง)

หน้า 1

ใบงาน E2 : นักสืบหลักฐานบิกแบง

ชื่อ : _____ เลขที่ : _____ ห้อง : _____

ฝนเลข : _____

ภารกิจ C : ตารางอุณหภูมิ + 2 ข้อ

อุณหภูมิ (K)	เวลา (ปีแสง)	ความเร็ว (km/s)
1. อุณหภูมิพื้นหลัง	2,500	110
2. อุณหภูมิพื้นหลัง	2,300	130
3. อุณหภูมิพื้นหลัง	3,100	280
4. อุณหภูมิพื้นหลัง	2,500	420
5. อุณหภูมิพื้นหลัง	2,300	600
6. อุณหภูมิพื้นหลัง	2,300	800

ภารกิจ D : เพิ่มหลักฐาน 2 ชิ้น + รหัสภารกิจ

หลักฐาน : _____ รหัสภารกิจ : _____

1. หลักฐาน : _____ รหัสภารกิจ : _____

2. หลักฐาน : _____ รหัสภารกิจ : _____

3. หลักฐาน : _____ รหัสภารกิจ : _____

4. หลักฐาน : _____ รหัสภารกิจ : _____

5. หลักฐาน : _____ รหัสภารกิจ : _____

6. หลักฐาน : _____ รหัสภารกิจ : _____

หน้า 2

4 คะแนน · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบคู่ · ไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้

ขั้นที่ 03

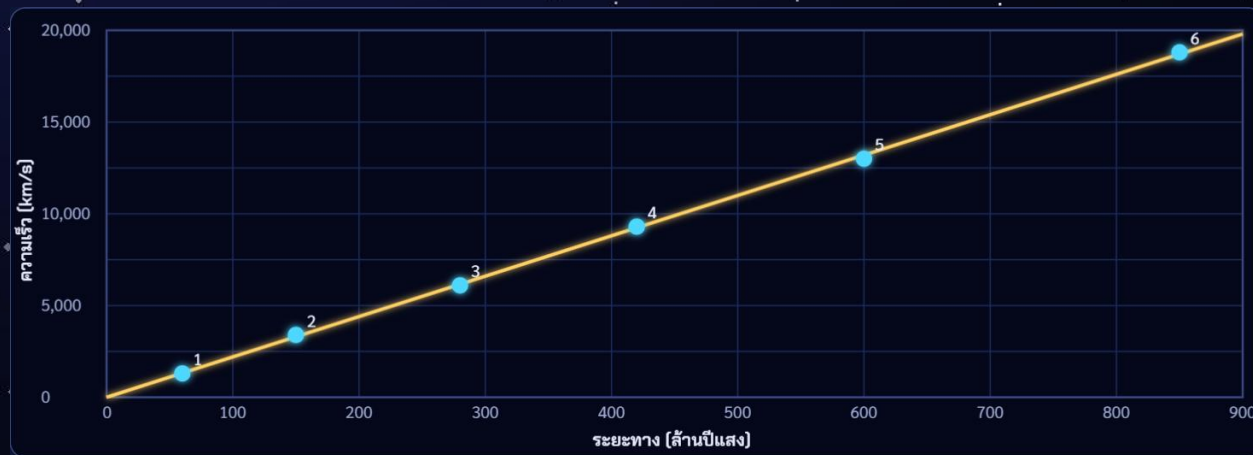
สรุป

เพิ่มหลักฐาน

ทบทวนพร้อมกันก่อนส่งใบงาน 10 นาที



หลักฐานชิ้นที่ 1 : ยิงไกล ยิงถอยห่างเร็ว



กราฟของห้องเรา ก็ได้เส้นตรงแบบเดียวกัน

เห็นอะไร

แสงกาแล็กซีเลื่อนไปทางแดง และกาแล็กซียิงไกล ยิงถอยห่างเร็ว (ฮับเบิล ปี 1929)

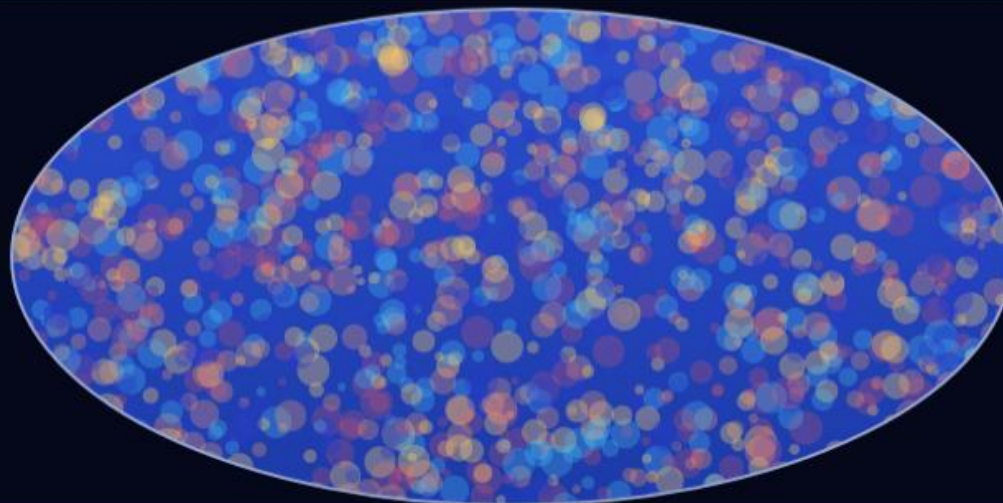
แปลว่า

เอกภพกำลังขยายตัว ย้อนเวลากลับ ทุกอย่างเคย อยู่รวมกัน ราว 13,800 ล้านปีก่อน

อายุเอกภพจากกราฟ

$300,000 \div 22 \approx 13,600$ ล้านปี ใกล้เคียง 13,800 ล้านปีที่ นักดาราศาสตร์ใช้

หลักฐานชิ้นที่ 2 : ไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ



3,000 K

แสงตอนเอกภพอายุ 380,000 ปี



ขยาย 1,100 เท่า

คลื่นแสงยืดออกตามอวกาศ



2.7 K

กลายเป็นคลื่นไมโครเวฟ มาจากทุก
ทิศ

ภารกิจ E2 สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E3

กาแล็กซีทางช้างเผือก



- 1 ส่งใบงาน E2 ครบ 2 หน้า ก่อนออกจากห้อง
- 2 ใครยังไม่ส่งข้อมูลออนไลน์ ส่งได้ในคาบเดียว
- 3 ทำไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ยิ่งไกล ยิ่งถอยห่างเร็ว · แสงจากบิกแบงยังอยู่รอบตัวเรา

คาบเดี่ยว

นกพิราบ กับโนเบล

เรื่องจริงของการค้นพบที่ไม่ได้ตั้งใจ



เสียงซ่าที่ไม่ยอมหาย

1964



ทดสอบเสาอากาศ
ได้ยินเสียงซ่าทุกทิศ

ไลน์ก



ทำความสะอาดมูลนก
เสียงซ่ายังอยู่

1965



นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า
คือแสงจากบิกแบง

1978



ได้รางวัลโนเบล
สาขาฟิสิกส์

ข้อคิดของนักสืบ

ตัดสาเหตุอื่นออกให้หมดก่อน สิ่งที่เหลืออยู่ ต่อให้แปลกแค่ไหน ก็อาจเป็นความจริง (เหมือนภารกิจ C ที่นักเรียนทำ)

ชมวีดิทัศน์ : หลักฐานของบิกแบง

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 หลักฐานชิ้นที่ 1 คืออะไร
- 2 หลักฐานชิ้นที่ 2 คืออะไร
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

แสงของกาแล็กซีเลื่อนไปทางแดง แปลว่ากาแล็กซีกำลังเข้าหาเรา

ถูก / ผิด

2

กาแล็กซียิ่งอยู่ไกล ยิ่งถอยห่างจากเราเร็วขึ้น

ถูก / ผิด

3

ไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ มาจากดวงอาทิตย์

ถูก / ผิด

4

กาแล็กซีอื่นถอยห่างจากเรา แปลว่าโลกอยู่ตรงกลางเอกภพ

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่งใบงาน E2 ครบ 2 หน้าแล้วหรือยัง
หัวกระดาษครบ ฝนเลขหน้า 1 เขียนเลขซ้ำหน้า 2



ส่งข้อมูลออนไลน์ E2 แล้วหรือยัง
ได้รหัสยืนยัน เขียนลงใบงานส่วนที่ 5



ใบงาน E1 และ 00 ค้างไหม
ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



สถานการณ์จำลอง E2



ส่งข้อมูลออนไลน์ E2

ES JOURNEY

หลักฐานไม่เคยโกหก

พบกันที่ภารกิจ E3.: กาแล็กซีทางช้างเผือก



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

